ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РОТОРНАЯ ЦЕНТРИФУГА

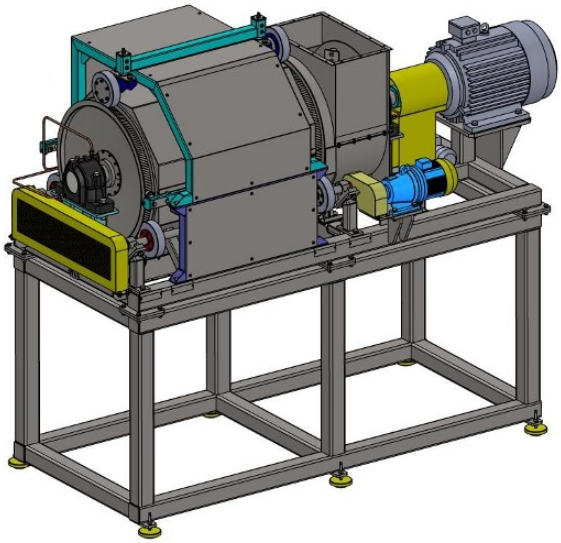
Отмывка и механическое обезвоживание плёнки и жёсткого пластика после дробления.

1 000 кг/ч
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛЁНКЕ

3 000 кг/ч
ПО ЖЁСТКОМУ ПЛАСТИКУ

37,6 кВт
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

26,32 кВт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ



Компоновка роторной центрифуги

Очистка от масел и жиров с одновременным отжимом

Лопатки ротора сбивают с поверхности полимеров масляные и жировые загрязнения. Отделённые включения и свободная вода проходят через сетку барабана, а материал продвигается к выгрузке. Наружная промывка поддерживает проходимость сетки.

ВХОД

Влажная измельчённая плёнка или жёсткий пластик фракцией 5-20 мм.

ПРОЦЕСС

Ударная очистка лопатками, отделение масел и жиров, отжим влаги.

РЕЗУЛЬТАТ

Очищенный и обезвоженный полимер; отдельный поток жидкости с загрязнениями.

Для самостоятельного участка или включения в линию. Производительность и влажность зависят от сырья и режима. Расчёт мощности: 37,6 × 0,70 = 26,32 кВт; фактическое потребление зависит от нагрузки.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

СЫРЬЁ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Сырьё и результат обработки

Узел совмещает очистку плёнки и жёстких полимеров от масел и жиров с механическим обезвоживанием. Для каждого вида сырья предусмотрено своё исполнение ротора.



Общий вид центрифуги со стороны корпуса и рабочей зоны

МАТЕРИАЛ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ВЛАЖНОСТЬ НА ВЫХОДЕ
Полимерная плёнка	1 000 кг/ч	до 3%*
Жёсткий пластик	3 000 кг/ч	до 0,8%*

* Целевые показатели по таблице паспорта. Достижение влажности подтверждают на согласованном сырье; гарантируемые значения фиксируют в спецификации. Размер подготовленной фракции - 5-20 мм.

Очистка от масел и жиров

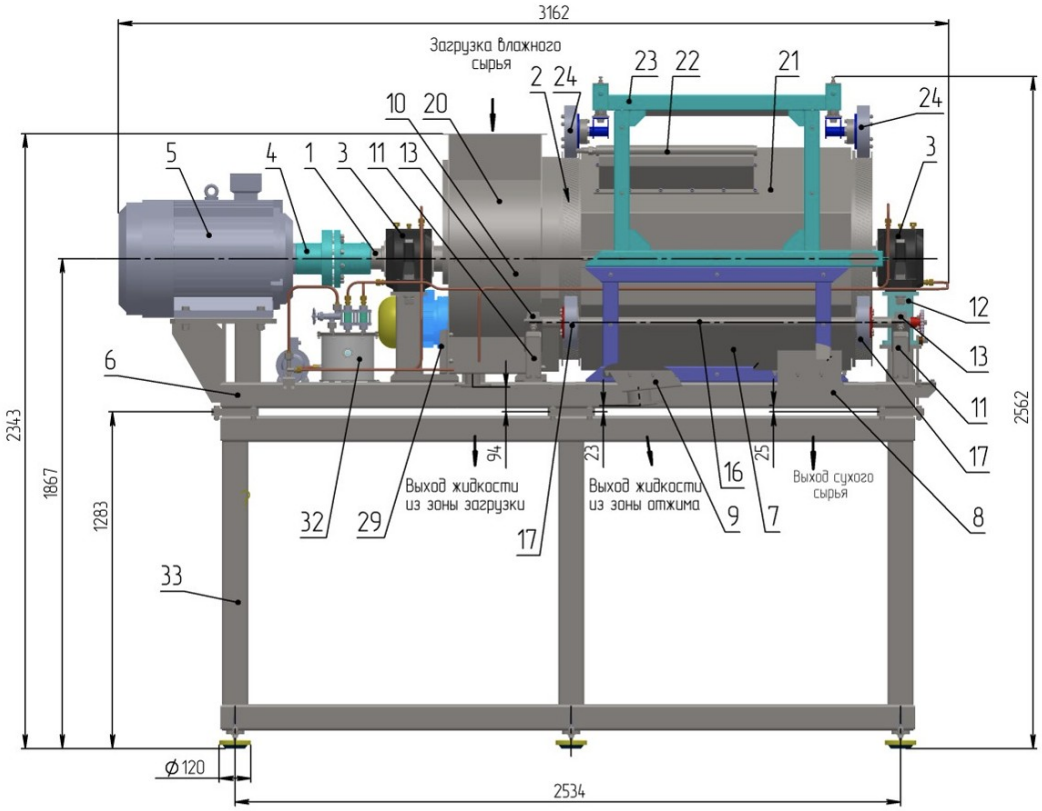
Лопатки ротора ударяют по материалу, механически отделяя масляные и жировые загрязнения с поверхности плёнки и пластика. Они выводятся с жидкостью через сетку барабана. Узел также удаляет свободную воду, песок и пыль. Степень очистки зависит от сырья и характера загрязнений.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРИНЦИП РАБОТЫ И МЕСТО В ЛИНИИ

Как работает центрифуга

Материал проходит последовательно через загрузку, рабочую зону и выгрузку. Жидкость отводится отдельно от обезвоженного полимера.



Расположение загрузки, зоны отжима и раздельных выходов по схеме паспорта

01 Подача сырья

Внешний винтовой конвейер подаёт влажный материал в верхний загрузочный бункер крышки жёлоба (20).

02 Механическая очистка и отжим

Ротор (1) с частотой 1 480 об/мин ударяет лопатками по сырью. Отделённые масляные и жировые загрязнения и свободная вода выходят через сетку барабана.

03 Очистка сетки

Барабан (2) медленно вращается. Форсуночный коллектор (22) периодически промывает сетку с наружной стороны.

04 Раздельный отвод

Полимер выходит через бункер выгрузки (8) на приёмный конвейер. Жидкость уходит через сливной бункер (9) и слив из зоны загрузки.

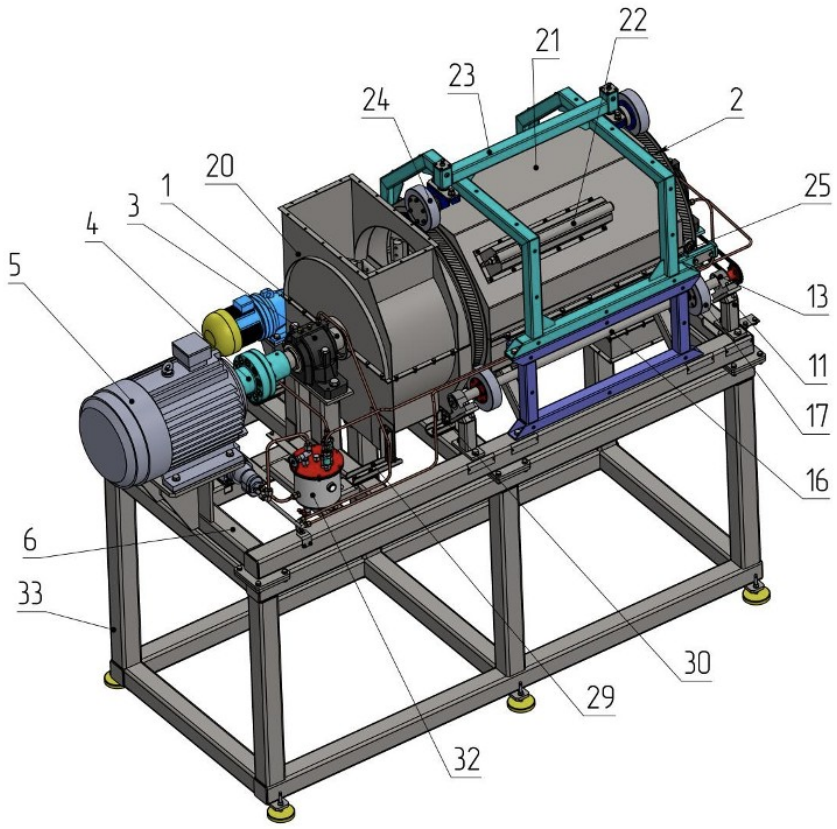
После центрифуги материал направляют на следующий этап подготовки. Необходимость дополнительной сушки определяют по требованиям грануляции или другой последующей операции.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Основные элементы конструкции

Номера соответствуют обозначениям в исходном паспорте. Показаны рабочий барабан, основной привод и система смазки.



Общий вид со стороны электродвигателя и системы смазки

Основные элементы

1	Ротор	20	Крышка жёлоба с загрузкой
2	Барабан	21	Верхний кожух
3	Корпус подшипника	22	Форсуночный коллектор
4	Муфта привода ротора	23	Прижимная скоба
5	Электродвигатель 37 кВт	24	Прижимной ролик
6	Рама	25	Фиксатор барабана
32	Система смазки	33	Подставка на виброопорах

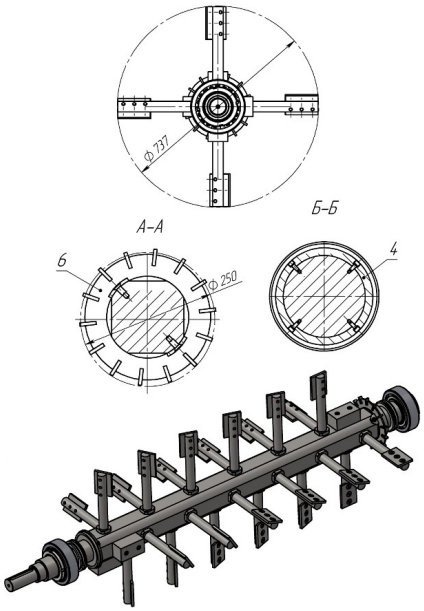
8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

РАБОЧИЙ ОРГАН ПОД МАТЕРИАЛ

Два исполнения ротора

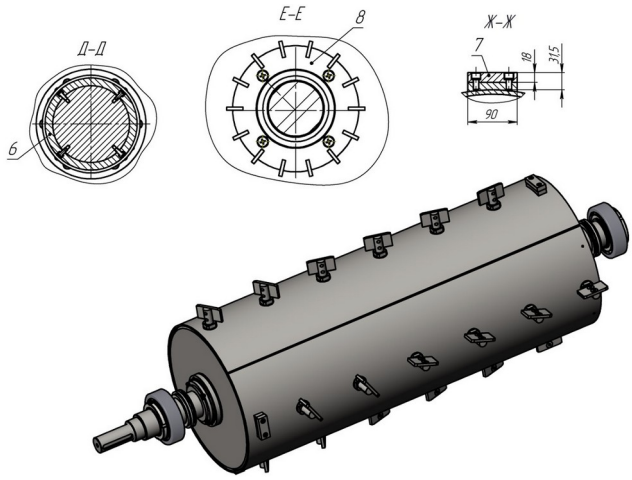
Роторы имеют одинаковые установочные размеры и взаимозаменяемы. Исполнение выбирают по виду сырья; смена ротора требует монтажных работ.

Для жёсткого пластика



Ротор с валом и спиральным расположением лопаток

Для плёночного сырья



Ротор с увеличенным держателем и короткими лопатками

ПАРАМЕТР	ЖЁСТКИЙ ПЛАСТИК	ПЛЁНКА
Лопатки	24 шт.	24 шт.
Конструкция основы	Стальной вал	Сварной держатель лопаток
Пластина лопатки	80 × 120 × 10 мм	50 × 100 × 10 мм
Рабочий зазор по описанию	до 300 мм	90 мм
Крепление пластины	3 винта	2 винта

Три группы лопаток в каждом роторе

8 лопаток подают сырьё из зоны загрузки; 12 работают в зоне отжима и продвигают материал дальше; 4 выводят обезвоженный полимер. Изнашиваемые пластины заменяют отдельно от ротора.

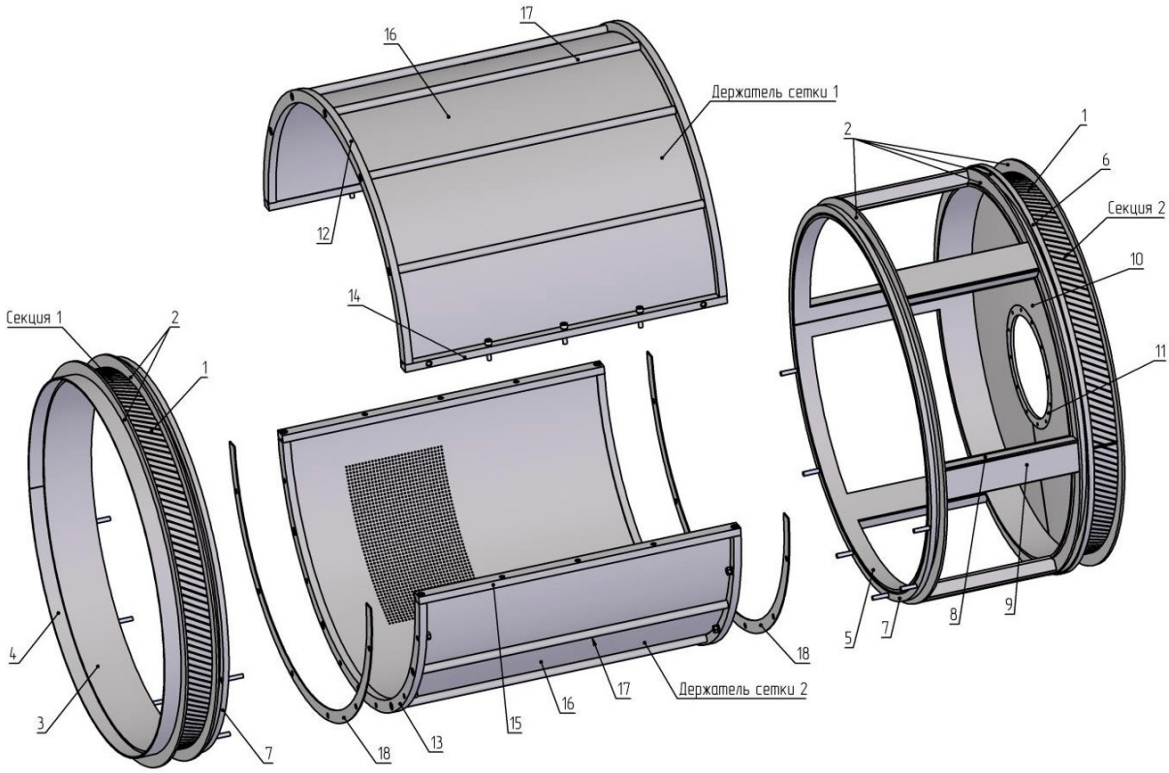
Наличие установленного и дополнительного ротора, исполнение пластин и состав запасных частей закрепляют в спецификации. Положение и состояние пластин проверяют при обслуживании.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

БАРАБАН И САМООЧИСТКА

Сетка и наружная промывка

Сетчатый барабан отделяет рабочую зону от зоны сбора жидкости. Его собственный привод поворачивает сетку относительно форсунок.



Разборная конструкция барабана и держателей сетки по паспорту

СЕТКА

Нержавеющее полотно толщиной 2 мм. Диаметр отверстий - 2 мм.

ВРАЩЕНИЕ

Барабан опирается на четыре ролика и вращается с частотой около 4,2 об/мин.

ПРОМЫВКА

Коллектор с шестью форсунками омывает наружную поверхность сетки.

Как поддерживается проходимость сетки

Вода и отделённые включения выходят через отверстия барабана. Наружная промывка удаляет загрязнения с сетки. Периодичность подачи воды задают по состоянию сетки и влажности продукта на выходе.

Параметры водяного подключения

Давление на форсунках по паспорту - 0,05-1,0 МПа. Расход и длительность промывки согласуют по выбранным форсункам и рабочему циклу.

Средний расход воды зависит от продолжительности и периодичности включения промывки. Требования к водоподготовке и отводу загрязнённой жидкости учитывают в проекте линии.

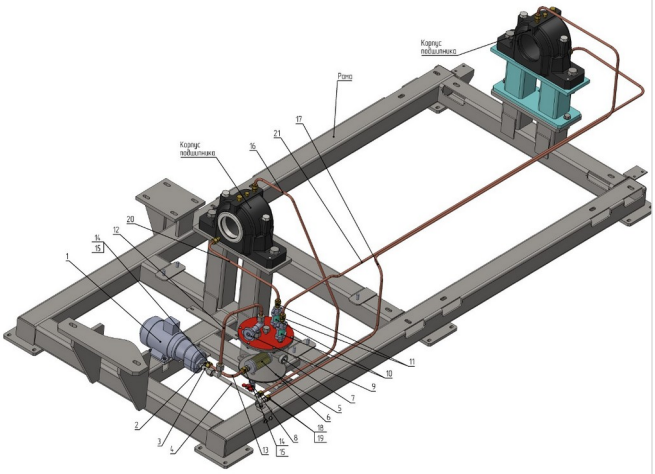
8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

Приводы и система смазки

Ротор и барабан имеют раздельные приводы. Циркуляционная система подаёт масло к подшипникам ротора и возвращает его в бачок.



Моторный торец и зона основного привода



Размещение опор и системы циркуляционной смазки

ПРИВОД	МОЩНОСТЬ	РАБОЧИЙ ПАРАМЕТР
Ротор	37 кВт	1 480 об/мин
Барабан	0,37 кВт	около 4,2 об/мин барабана
Маслонасос	0,25 кВт	Циркуляционная смазка

Плановое обслуживание

ОПЕРАЦИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПО ПАСПОРТУ
Смазка цепей и звёздочек	Каждые 336 рабочих часов
Замена масла системы смазки	Каждые 4 300 рабочих часов
Осмотр пластин лопаток	После переработки каждых 100 т сырья
Замена подшипников, цепей и роликов	По мере износа

Перед подачей материала включают систему смазки, затем приводы ротора и барабана. Управление выполняется со шкафа; система «КАИР» согласует подачу материала и контролирует перегрузку.

Осмотр и ремонт проводят после полной остановки и отключения питания. Работа со снятыми защитными кожухами не допускается. Порядок пуска и обслуживания - по эксплуатационной документации.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Технические характеристики

Паспортные данные для предварительного подбора. Рабочий режим и требования к результату согласуют под сырьё заказчика.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛЁНКЕ **1 000 кг/ч**	ОТВЕРСТИЯ И ТОЛЩИНА СЕТКИ **Ø 2 мм; толщина 2 мм**
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ЖЁСТКОМУ ПЛАСТИКУ **3 000 кг/ч**	ПРИВОДЫ РОТОРА / БАРАБАНА / МАСЛОНАСОСА **37 / 0,37 / 0,25 кВт**
ЦЕЛЕВАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПЛЁНКИ **до 3%***	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ **380 В (+10% / -15%)**
ЦЕЛЕВАЯ ВЛАЖНОСТЬ ЖЁСТКОГО ПЛАСТИКА **до 0,8%***	ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ **50 ± 1 Гц**
РАЗМЕР ПОДГОТОВЛЕННОЙ ФРАКЦИИ **5-20 мм**	ОКНО ФЛАНЦА ЗАГРУЗКИ **350 × 600 мм**
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ РОТОРА **1 480 об/мин**	ОКНО ФЛАНЦА ВЫГРУЗКИ **304 × 500 мм**
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА **около 4,2 об/мин**	ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ НА ФОРСУНКАХ **0,05-1,0 МПа**
КОЛИЧЕСТВО ЛОПАТОК РОТОРА **24 шт.**	ГАБАРИТЫ ПО ПАСПОРТУ Д × Ш × В **3 165 × 1 375 × 2 600 мм**
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ **37,6 кВт**	МАССА БЕЗ СИЛОВОГО ШКАФА **2 100 кг**
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ **26,32 кВт**	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ **«КАИР»**

Расчёт потребления: 37,6 × 0,70 = 26,32 кВт, на 30% ниже установленной мощности. Это оценка для расчётов; фактическое потребление зависит от загрузки и режима.

В паспорте суммарная мощность округлена до 37,6 кВт; сумма трёх приводов - 37,62 кВт. Подключение, кабели и защиту выбирают по установленной мощности и пусковым условиям.

* Показатели влажности подтверждают на согласованном сырье. Расход промывочной воды и монтажные размеры уточняют в технической спецификации и установочном чертеже.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

Комплектация и размещение

Базовый перечень приведён по паспорту. Состав поставки, исполнение рабочего органа и запасные части закрепляют в спецификации к заказу.

Роторная центрифуга	**1 шт.**
Силовой шкаф	**1 шт.**
Ротор ЦР1.20.00.00.00	**1 шт.**
Комплект пластин ЦР1.01.01.00.02	**1 компл. по 24 шт.**
Комплект пластин ЦР1.20.02.00.02	**1 компл. по 24 шт.**
Ролик ЦР1.03.08.02.02	**4 шт.**
Ролик ЦР1.05.01.00.01	**2 шт.**
Паспорт и инструкция по эксплуатации	**1 комплект**

Что предусмотреть на площадке

Жёсткое основание с отклонением уровня не более ±5 мм по плоскости опор. Подставка устанавливается на шесть регулируемых виброопор. Предусматривают заземление, доступ к приводам и возможность извлечения ротора для обслуживания.

Влажное сырьё подают внешним винтовым конвейером. Обезвоженный полимер принимает ленточный или винтовой конвейер в проёме подставки. Подающий и отводящий конвейеры в состав центрифуги по паспорту не входят.

К коллектору подводят воду; выходы жидкости соединяют с системой сбора и очистки стоков. Компоновку трубопроводов и транспортёров согласуют с соседними узлами линии.

Что нужно для расчёта предложения

Фото или видео сырья, вид полимера, размер фракции, исходная влажность и загрязнения. Укажите требуемую подачу, влажность на выходе и схему действующей линии.

Исполнение установленного и дополнительного ротора, количество запасных пластин и роликов уточняют при заказе.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Изготовление и отгрузка

Подготовим узел по согласованному сырью, производительности и компоновке вашей линии.



Общий вид со стороны загрузки и корпуса



Боковой вид и размещение приводов

От готового узла до поставки

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

до 2 месяцев

Изготовление и сборка узла под согласованное сырьё и комплектацию.

ДОСТАВКА

1-1,5 месяца

Доставка после изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График изготовления и доставки согласовывается при оформлении заказа.

Стоимость, условия оплаты, монтаж и пусконаладку согласовываем при оформлении заказа. Упаковка и состав отгрузочных мест определяются выбранной комплектацией.

Изображения оборудования - обработанные визуализации на основе конструкции. Фактическое исполнение и состав поставки определяются спецификацией.

ПОДБЕРЁМ ЦЕНТРИФУГУ ПОД ВАШЕ СЫРЬЁ

Пришлите описание материала и требования к результату.

8 903 281-35-35 · edkom.office@mail.ru